

SOUS-RESEAUX AVEC MASQUES CIDR

CIDR	Masque	Nb total IP	Hôtes utilisables	Remarques
/30	255.255.255.252	4	2	Pour liaisons point-à-point (routeur)
/29	255.255.255.248	8	6	Petits sous-réseaux (ex : DMZ, routeurs)
/28	255.255.255.240	16	14	Petits LAN
/27	255.255.255.224	32	30	Réseaux de taille moyenne
/26	255.255.255.192	64	62	
/25	255.255.255.128	128	126	
/24	255.255.255.0	256	254	Classe C entière
/24	255.255.255.0	256	254	
/23	255.255.254.0	512	510	
/22	255.255.252.0	1 024	1 022	
/21	255.255.248.0	2 048	2 046	
/20	255.255.240.0	4 096	4 094	
/19	255.255.224.0	8 192	8 190	
/18	255.255.192.0	16 384	16 382	
/17	255.255.128.0	32 768	32 766	
/16	255.255.0.0	65 536	65 534	
/15	255.254.0.0	131 072	131 070	
/14	255.252.0.0	262 144	262 142	
/13	255.248.0.0	524 288	524 286	
/12	255.240.0.0	1 048 576	1 048 574	
/11	255.224.0.0	2 097 152	2 097 150	
/10	255.192.0.0	4 194 304	4 194 302	
/9	255.128.0.0	8 388 608	8 388 606	
/8	255.0.0.0	16 777 216	16 777 214	

IPv4 = 32 bits au total

1. Trouver le nombre d'IP total et utilisable en fonction de son masque CIDR

$32 - \text{masqueCIDR}$

Exemple en /28 :

- Bits hôtes = $32 - 28 = 4$

Puis on applique la formule $2^4 = 16$ IP total soit 14 utilisable pour un masque /28.

On fait $16 - 2$ parce que 1 adresse réseau et 1 adresse broadcast sont utilisés par défaut.

0(Adresse réseau) / 1(Première adresse utilisable /2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14(Dernière adresse utilisable) /15(Broadcast)/16(prochain réseau).

Ici :

- Les bits servent à créer des sous-réseaux,
- Chaque sous-réseau pourra ensuite correspondre à un VLAN.

On utilise la formule 2^n où :

- n = nombre de bits empruntés,
- Résultat = nombre de sous-réseaux possibles.

Donc :

- 3 bits $\rightarrow 2^3 = 8$ sous-réseaux
- 4 bits $\rightarrow 2^4 = 16$ sous-réseaux

S'il faut au moins 10 VLANs, 4 bits suffisent